

ZADANIE 3

Elektrody jonoselektywne

Elektrody jonoselektywne stanowią użyteczne narzędzie współczesnej analityki, przede wszystkim dzięki prostocie obsługi i stosunkowo niskim kosztom zestawu pomiarowego. Stosowane są głównie w analizie klinicznej i analizie próbek środowiskowych.

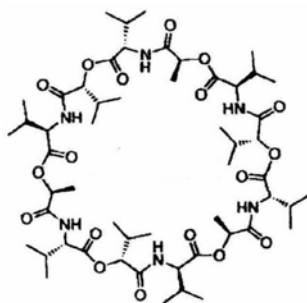
Potencjał elektrody jonoselektywnej E jest opisywany równaniem:

$$E = const + \frac{RT}{nF} \ln \left(c_i + \sum_j K_{i,j} c_j \right)$$

gdzie T jest temperaturą w K, n jest ładunkiem analizowanego jonu o stężeniu c_i , c_j to stężenia innych „przeszkadzających” jonów obecnych w roztworze, $K_{i,j}$ jest współczynnikiem selektywności względem jonu j , wartość tego współczynnika powinna być niska. Powyższe równanie jest spełnione, gdy ładunki jonów analizowanych i przeszkadzających są takie same.

Elektrody jonoselektywne czułe na kationy mają podobną budowę, najistotniejszy element stanowi membrana z tworzywa sztucznego (zwykle polichlorku winylu z dodatkami) zawierająca *jonofor*, związek organiczny wybiórczo kompleksujący określone kationy.

1. Membrana elektrody czulej na jony K^+ zawiera naturalnie występujący jonofor: walinomycynę (rys.).



Stężenie jonów K^+ w surowicy krwi mieści się w zakresie od $3 \cdot 10^{-3}$ do $6 \cdot 10^{-3}$ mol/dm³. Jaki przyrost potencjału potasowej elektrody jonoselektywnej odpowiada przejściu od najmniejszego do największego stężenia ?

2. Potencjał tej elektrody zarejestrowany w roztworze KCl o stężeniu 0,01 mol/dm³ wynosił 0,371 V, natomiast w roztworze NaCl o tym samym stężeniu 0,123 V. Na tej podstawie oblicz wartość współczynnika selektywności dla jonów Na^+ , $K_{K,Na}$. Jaka może być przyczyna silniejszego oddziaływania jonów K^+ z walinomycyną niż jonów Na^+ ?
3. Oblicz potencjał tej elektrody w roztworze KCl o stężeniu 10^{-3} mol/dm³. Jeżeli roztwór ten będzie zawierał dodatkowo jony „przeszkadzające” Na^+ , rejestrowana wartość potencjału może być inna niż w nieobecności Na^+ . Jak duże musiałyby być stężenie NaCl w wymienionym roztworze KCl, aby mierzony potencjał wzrósł zaledwie o 1 mV ? Ile razy stężenie jonów Na^+ przewyższa wtedy stężenie jonów K^+ ?
4. Niedoskonałym pierwowzorem współczesnych elektrod jonoselektywnych może być np. elektroda chlorosrebrowa (druć srebrny pokryty osadem AgCl), czuła na jony Cl^- . Wyprowadź zależność

potencjału takiej elektrody od stężenia jonów chlorkowych, wykorzystując stałe podane pod treścią zadania. Oblicz potencjał elektrody chlorosrebrowej w roztworze NaCl o stężeniu $0,01 \text{ mol/dm}^3$.

5. W celu wyznaczenia wartości współczynnika selektywności elektrody chlorosrebrowej względem jonów Br^- zarejestrowano potencjał tej elektrody w roztworze NaBr, również o stężeniu $0,01 \text{ mol/dm}^3$. Jaki proces chemiczny przebiegnie w rozpatrywanym przypadku ? Zapisz jonowo równanie reakcji. Ile wyniesie wartość potencjału w takim roztworze po ustaleniu się równowagi ? W sposób podobny jak w p.1 oblicz wartość współczynnika selektywności względem jonów Br^- , $K_{\text{Cl,Br}}$. Jak można skomentować otrzymaną wartość z punktu widzenia praktycznej przydatności elektrody chlorosrebrowej jako jonoselektywnej ?
6. Potencjał elektrody chlorosrebrowej nie zależy od stężenia jonów chlorkowych w próbce, gdy jest niższe od 10^{-5} mol/dm^3 . Dlaczego ?

Wszystkie dane odnoszą się do temperatury 25°C .

Stała gazowa, $R = 8,314 \text{ J/(mol K)}$; stała Faraday'a, $F = 96484 \text{ C/mol}$

Potencjał standardowy układu Ag^+/Ag : $E^0 = 0,799 \text{ V}$

Iloczyny rozpuszczalności: $K_{s0}(\text{AgCl}) = 1,6 \cdot 10^{-10}$; $K_{s0}(\text{AgBr}) = 5 \cdot 10^{-13}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

1. W nieobecności jonów przeszkadzających:

$E = \text{const} + \frac{RT}{F} \ln c_i$. Różnica potencjałów odpowiadająca dwóm różnym stężeniom c_1 i c_2 to:

$\Delta E = \frac{RT}{F} \ln \frac{c_2}{c_1}$. Po podstawieniu podanych wartości stężeń ΔE wyniesie:

$$\{8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1} \cdot 298 \text{ K} / 96484 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}\} \ln(6 \cdot 10^{-3} / 3 \cdot 10^{-3}) = 0,018 \text{ V}.$$

2. W roztworze KCl: $E(\text{KCl}) = \text{const} + \frac{RT}{F} \ln c_K$,

a w roztworze NaCl: $E(\text{NaCl}) = \text{const} + \frac{RT}{F} \ln K_{K,Na} + \frac{RT}{F} \ln c_{Na}$

gdzie c_K i c_{Na} to stężenia odpowiednich kationów. Ponieważ stężenia c_K i c_{Na} są jednakowe, po odjęciu powyższych równań stronami uzyskamy:

$$E(\text{NaCl}) - E(\text{KCl}) = \frac{RT}{F} \ln K_{K,Na}, \text{ czyli } \ln K_{K,Na} = \frac{F}{RT} (E(\text{NaCl}) - E(\text{KCl}))$$

Po podstawieniu wartości liczbowych:

$$\ln K_{K,Na} = \{96484 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} (0,123 \text{ V} - 0,371 \text{ V}) / (8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1} \cdot 298 \text{ K})\} = -9,66, \text{ czyli } K_{K,Na} = 6,4 \cdot 10^{-5}$$

Przyczyną silnego oddziaływania jonów K^+ z walinomycyną jest dopasowanie rozmiarów luki

jonoforu i jonu K^+ . Takiego dopasowania nie ma dla jonów Na^+ .

3. Z pierwszego równania w punkcie 1 można obliczyć wartość const jako:

$$0,371 \text{ V} - \{8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}\cdot 298 \text{ K}/96484 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}\} \ln(0,01) = 0,489 \text{ V}$$

Po podstawieniu tej wartości do równania dla niższego stężenia KCl otrzymamy:

$$0,489 \text{ V} + \{8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}\cdot 298 \text{ K}/96484 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}\} \ln(10^{-3}) = 0,312 \text{ V}$$

W roztworze zawierającym także NaCl wartość potencjału powinna wynieść 0,313 V, czyli

$$0,489 \text{ V} + \{8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}\cdot 298 \text{ K}/96484 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}\} \ln\{10^{-3} + 6,4\cdot 10^{-5} c_{Na}\} = 0,313 \text{ V.}$$

Po przekształceniu uzyskujemy $c_{Na} = 0,86 \text{ mol/dm}^3$. $c_{Na}/c_K = 860$

Oznacza to, że dopiero ponad 800-krotny nadmiar jonów Na^+ w stosunku do K^+ wywoła zauważalny wzrost mierzonej wartości potencjału o 1 mV.

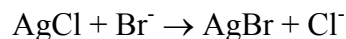
4. Dla elektrody chlorosrebrowej:

$$E = E^0 + \frac{RT}{F} \ln[Ag^+] = E^0 + \frac{RT}{F} \ln\left(\frac{K_{s0}(AgCl)}{[Cl^-]}\right) = E^0 + \frac{RT}{F} \ln K_{s0}(AgCl) - \frac{RT}{F} \ln[Cl^-]$$

5. W roztworze NaCl o stężeniu $0,01 \text{ mol/dm}^3$ wartość potencjału wyniesie:

$$E = 0,799 \text{ V} + \{8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}\cdot 298 \text{ K}/96484 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}\} \ln(1,6\cdot 10^{-10}) - \{8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}\cdot 298 \text{ K}/96484 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}\} \ln(0,01) = 0,338 \text{ V}$$

6. W roztworze NaBr, ze względu na mniejszą rozpuszczalność AgBr niż AgCl, przebiegnie reakcja wytrącania AgBr połączona z rozpuszczaniem AgCl:



Ponieważ pojawi się osad AgBr w równowadze ze srebrem i jonami Br^- , można zapisać analogiczne równanie Nernsta, jak dla elektrody chlorosrebrowej w roztworze chlorków:

$$E = E^0 + \frac{RT}{F} \ln[Ag^+] = E^0 + \frac{RT}{F} \ln\left(\frac{K_{s0}(AgBr)}{[Br^-]}\right) = E^0 + \frac{RT}{F} \ln K_{s0}(AgBr) - \frac{RT}{F} \ln[Br^-]$$

Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymamy:

$$E = 0,799 \text{ V} + \{8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}\cdot 298 \text{ K}/96484 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}\} \ln(5\cdot 10^{-13}) - \{8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\text{K}^{-1}\cdot 298 \text{ K}/96484 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}\} \ln(0,01) = 0,190 \text{ V}$$

Stosując analogiczne rozumowanie jak w p.1 otrzymamy:

$$E(\text{NaBr}) - E(\text{NaCl}) = \frac{-RT}{F} \ln K_{\text{Cl,Br}}, \text{ czyli } \ln K_{\text{Cl,Br}} = \frac{-F}{RT} (E(\text{NaBr}) - E(\text{NaCl}))$$

Po podstawieniu $\ln K_{\text{Cl,Br}} = \{-96484 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} (0,190 \text{ V} - 0,338 \text{ V}) / (8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1} \cdot 298 \text{ K})\} = 5,76$,

czyli $K_{\text{Cl,Br}} = 318$

Po podstawieniu wyrażeń opisujących $E(\text{NaBr})$ i $E(\text{NaCl})$ do równania przedstawiającego $\ln K_{\text{Cl,Br}}$ otrzymuje się:

$$\ln K_{\text{Cl,Br}} = -(\ln K_{s0}(\text{AgBr}) - \ln K_{s0}(\text{AgCl}))$$

Wartość $K_{\text{Cl,Br}}$ wyższa od 1 jest bardzo niekorzystna, ponieważ nawet niewielki dodatek jonów Br^- do roztworu Cl^- spowoduje znaczną zmianę potencjału. Dyskwalifikuje to praktyczną przydatność elektrody chlorosrebrowej jako jonoselektywnej.

7. Chlorek srebra ulega w niewielkim stopniu rozpuszczeniu. Zakładając, że rozpuszczalność molowa AgCl wynosi $S = [\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-]$, można zapisać: $K_{s0}(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = S^2$, czyli $S = (K_{s0}(\text{AgCl}))^{1/2} = 1,3 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$. Dla stężeń jonów Cl^- w próbce niższych od 10^{-5} mol/dm^3 to właśnie jony chlorkowe pochodzące z rozpuszczania AgCl i pozostające w równowadze z osadem będą decydować o potencjale elektrody.